

Cálculo y Análisis Numérico

Grado en Inteligencia Artificial

Universidade da Coruña

Prof. María González Taboada
`maria.gonzalez.taboada@udc.es`

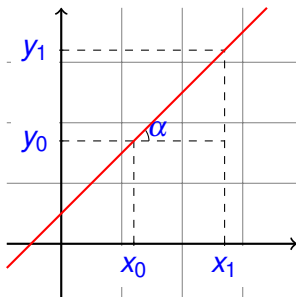
5 de octubre de 2024

Tema 2. Derivación

- 1 Derivada de una función en un punto
- 2 Interpretación física y geométrica de la derivada
- 3 Derivabilidad
- 4 Cálculo de derivadas. Derivadas sucesivas
- 5 Teorema del valor medio de Lagrange
- 6 Cálculo de extremos
- 7 Concavidad y convexidad
- 8 Método de Newton–Raphson
- 9 Interpolación polinómica de Lagrange
- 10 Derivación numérica

1. Derivada de una función en un punto

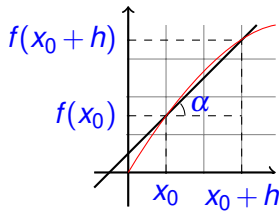
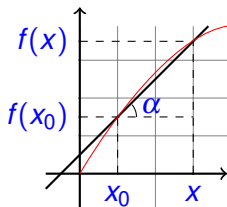
Recordemos la definición de la **pendiente** m de una recta:



$$m = \tan(\alpha) = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

1. Derivada de una función en un punto

Consideremos ahora las pendientes de las rectas secantes a una función:



$$\tan(\alpha) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

1. Derivada de una función en un punto

Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$.

Definición

Se dice que f es **derivable** en el punto $x_0 \in (a, b)$ si existe el límite:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

En ese caso, el valor del límite se llama **derivada de la función f en el punto x_0** y se denota $f'(x_0)$.

2. Interpretación física de la derivada

- El cociente

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

mide la variación de la función respecto a la variación de la variable.

Por ese motivo, $f'(x_0)$ se denomina **coeficiente de variación** o **razón de cambio** de la función f en el punto x_0 .

2. Interpretación geométrica de la derivada

- La derivada $f'(x_0)$ es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto x_0 .
- La ecuación de la recta que pasa por el punto (x_0, y_0) y tiene pendiente m es (fórmula punto-pendiente):

$$y - y_0 = m(x - x_0) \quad \Rightarrow \quad y = y_0 + m(x - x_0)$$

- Por tanto, la **ecuación de la recta tangente** a la gráfica de f en el punto $(x_0, f(x_0))$ es

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

3. Derivabilidad

Sean $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in (a, b)$.

Definición

Se dice que f es *derivable por la izquierda* en el punto x_0 si existe

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

En ese caso, el valor del límite se llama derivada de la función f en el punto x_0 por la izquierda y se denota $f'(x_0^-)$.

3. Derivabilidad

Sean $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in (a, b)$.

Definición

Se dice que f es *derivable por la derecha* en el punto x_0 si existe

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

En ese caso, el valor del límite se llama derivada de la función f en el punto x_0 por la derecha y se denota $f'(x_0^+)$.

3. Derivabilidad

Sean $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in (a, b)$.

Propiedad

La función f es derivable en el punto x_0 si y solo si f es derivable por la izquierda y por la derecha en el punto x_0 y además, $f'(x_0^-) = f'(x_0^+)$.

Ejemplo. La función valor absoluto no es derivable en el punto $x_0 = 0$.

3. Derivabilidad

Propiedad (Derivable $\Rightarrow$ continua)

Si f es derivable en el punto x_0 , entonces f es continua en x_0 .

- Equivalentemente, si f no es continua en el punto x_0 , entonces f no es derivable en x_0 .
- El recíproco de la propiedad anterior no es cierto:

Continua $\nRightarrow$ Derivable

4. Cálculo de derivadas

- 1 Derivadas de las funciones elementales
- 2 Propiedades aritméticas. Regla de la cadena
- 3 Derivación implícita
- 4 Derivación logarítmica
- 5 Derivadas sucesivas

4. Cálculo de derivadas

Derivadas de las funciones elementales (I):

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx}\ln(x) = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx}\log_a(x) = \frac{1}{x}\log_a(e)$$

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x$$

$$\frac{d}{dx}a^x = a^x \ln(a)$$

Notación (Leibniz)

$$\frac{d}{dx}f(x) \equiv f'(x)$$

4. Cálculo de derivadas

Derivadas de las funciones elementales (II):

$$\frac{d}{dx} \sin(x) = \cos(x)$$

$$\frac{d}{dx} \arcsin(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{d}{dx} \cos(x) = -\sin(x)$$

$$\frac{d}{dx} \arccos(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{d}{dx} \tan(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

$$\frac{d}{dx} \arctan(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Observación

Se cumple que

$$\frac{d}{dx} \tan(x) = 1 + \tan^2(x)$$

4. Cálculo de derivadas

Derivadas de las funciones elementales (III):

$$\frac{d}{dx} \sinh(x) = \cosh(x)$$

$$\frac{d}{dx} \cosh(x) = \sinh(x)$$

$$\frac{d}{dx} \tanh(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)}$$

Observación

Se cumple que

$$\frac{d}{dx} \tanh(x) = 1 - \tanh^2(x)$$

4. Cálculo de derivadas

Propiedades (aritméticas)

Sean $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones derivables en un punto $x_0 \in (a, b)$ y sea $\lambda \in \mathbb{R}$.

Entonces:

$$1 \quad (\lambda f)'(x_0) = \lambda f'(x_0)$$

$$2 \quad (f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$$

$$3 \quad (fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$$

$$4 \quad \left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2} \text{ si } g(x_0) \neq 0$$

4. Cálculo de derivadas

Regla de la cadena

Sea f una función derivable en el punto x_0 y g una función derivable en el punto $f(x_0)$.

Entonces, la función compuesta $g \circ f$ es derivable en el punto x_0 y

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) f'(x_0)$$

4. Cálculo de derivadas: Derivación implícita

Definición

Una ecuación $F(x, y) = 0$ define implícitamente una función f en un intervalo (a, b) si

$$F(x, f(x)) = 0 \quad \forall x \in (a, b)$$

■ **Ejemplo:** La ecuación

$$x^2 + y^2 - 9 = 0$$

define la función

$$f(x) = \sqrt{9 - x^2} \quad \forall x \in (-3, +3)$$

4. Cálculo de derivadas: Derivación implícita

Propiedad

Sea f una función definida implícitamente por la ecuación

$$F(x, y) = 0$$

Si f es derivable, entonces F también lo es.

- Para calcular f' , derivamos ambos miembros de la ecuación $F(x, y) = 0$ con respecto a x .
- Los términos en los que aparezcan expresiones de x se derivan de la forma usual.
- Para derivar los términos en los que aparezcan expresiones de y , aplicaremos la regla de la cadena.

4. Cálculo de derivadas: Derivación implícita

Ejemplo. Dada la ecuación $x^2 + y^2 = 9$, calcular y' :

- 1 Derivamos ambos miembros de la igualdad con respecto a x , aplicando la regla de la cadena:

$$2x + 2y y' = 0$$

- 2 Despejamos y' :

$$y' = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y} \quad \text{si } y \neq 0$$

4. Cálculo de derivadas: Derivación logarítmica

Para calcular la derivada de una función de la forma

$$f(x) = g(x)^{h(x)}$$

- 1 Tomamos logaritmos (neperianos):

$$\ln(f(x)) = \ln(g(x)^{h(x)}) = h(x) \ln(g(x))$$

- 2 Derivamos ambos miembros con respecto a x :

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = h'(x) \ln(g(x)) + h(x) \frac{g'(x)}{g(x)}$$

- 3 Despejamos $f'(x)$:

$$f'(x) = f(x) \left(h'(x) \ln(g(x)) + h(x) \frac{g'(x)}{g(x)} \right)$$

4. Cálculo de derivadas: Derivación logarítmica

Ejemplo. Calcular la derivada de la función $f(x) = (x^2 + 1)^x$.

1 Tomamos logaritmos:

$$\ln f(x) = \ln \left((x^2 + 1)^x \right) = x \ln(x^2 + 1)$$

2 Derivamos primer y último término con respecto a x :

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln(x^2 + 1) + x \frac{2x}{x^2 + 1} = \ln(x^2 + 1) + \frac{2x^2}{x^2 + 1}$$

3 Despejamos y sustituimos $f(x)$:

$$f'(x) = (x^2 + 1)^x \left(\ln(x^2 + 1) + \frac{2x^2}{x^2 + 1} \right)$$

4. Derivadas sucesivas

Definición

Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable en todos los puntos del intervalo (a, b) . Definimos la **función derivada primera**:

$$\begin{array}{ccc} f' : (a, b) & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f'(x) \end{array}$$

4. Derivadas sucesivas

- Dado $x_0 \in (a, b)$, se denota

$$f''(x_0) := (f')'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0)}{h}$$

si el límite existe y es finito.

En este caso, se dice que f es dos veces derivable en el punto x_0 .

- Si f' es derivable en todos los puntos del intervalo (a, b) , se llama **función derivada segunda** a:

$$\begin{array}{ccc} f'' : & (a, b) & \rightarrow \mathbb{R} \\ & x & \mapsto f''(x) \end{array}$$

4. Derivadas sucesivas

- De forma análoga, se definen
 - la función derivada tercera, f'''
 - la función derivada cuarta, $f^{(4)}$
 - ...
- En general, dada la función derivada n -ésima, $f^{(n)} : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, se denota

$$f^{(n+1)}(x_0) = \left(f^{(n)}\right)'(x_0)$$

4. Derivadas sucesivas

Definición (Clase de una función)

Se dice que f es de clase n en el intervalo (a, b) , y se escribe $f \in \mathcal{C}^n(a, b)$, si existe la derivada de orden n de f en (a, b) , $f^{(n)}$, y es continua en (a, b) .

- Se dice que $f \in \mathcal{C}^\infty(a, b)$ si $f \in \mathcal{C}^n(a, b)$, para cada $n \in \mathbb{N}$.
- Se dice que $f \in \mathcal{C}^n[a, b]$ si existe un intervalo (c, d) tal que $[a, b] \subset (c, d)$ y $f \in \mathcal{C}^n(c, d)$.

4. Polinomio de Taylor

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^{n+1}$ y sea $x_0 \in [a, b]$.

Definición

Se llama **polinomio de Taylor de orden n relativo a la función f y al punto x_0** y se denota $T_{n,f,x_0}(x)$, al polinomio:

$$f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

- El polinomio $T_{n,f,0}(x)$ se denomina polinomio de **MacLaurin** de orden n relativo a la función f .

4. Polinomio de Taylor

Observaciones

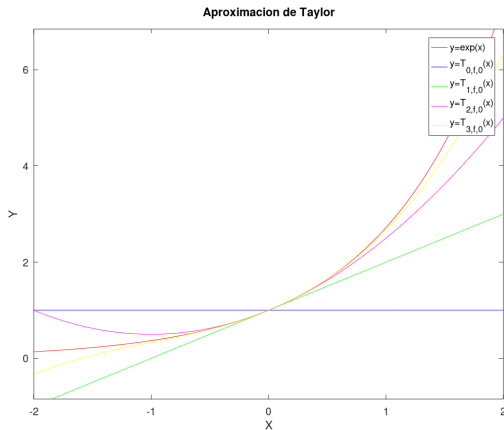
- El polinomio de Taylor de orden 1 relativo a la función f y al punto x_0 coincide con la recta tangente a f en x_0 .

Por tanto, define una **aproximación lineal local** de f en un entorno de x_0 .

- En general, $T_{n,f,x_0}(x)$ es una buena aproximación de $f(x)$ cuando x está cerca de x_0 .

Además, esta aproximación es mejor cuanto mayor sea n .

4. Polinomio de Taylor



4. Polinomio de Taylor

- $T_{n,f,x_0}(x)$ es el único polinomio de grado inferior o igual a n tal que

$$T_{n,f,x_0}(x_0) = f(x_0)$$

$$T_{n,f,x_0}^{(i)}(x_0) = f^{(i)}(x_0), \quad i = 1, \dots, n$$

4. Polinomio de Taylor

Denotamos I_{x,x_0} el intervalo de extremos x y x_0 .

Teorema (Taylor)

Para cada $x \in (a, b)$, existe $\xi_x \in I_{x,x_0}$ tal que

$$f(x) = T_{n,f,x_0}(x) + R_{n,f,x_0}(x)$$

donde

$$R_{n,f,x_0}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

se llama *resto de Taylor*.

- El punto ξ_x depende de x y es desconocido.

4. Polinomio de Taylor

Acotación del error:

- En virtud del Teorema de Taylor,

$$|R_{n,f,x_0}(x)| = |f(x) - T_{n,f,x_0}(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right|$$

- ξ_x es desconocido, pero sabemos que $\xi_x \in I_{x,x_0}$

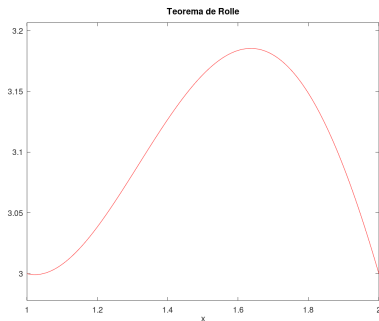
Por tanto,

$$|R_{n,f,x_0}(x)| \leq \frac{\max_{t \in I_{x,x_0}} |f^{(n+1)}(t)|}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}$$

5. Teorema de Rolle

Teorema (Rolle)

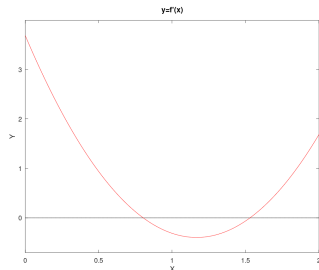
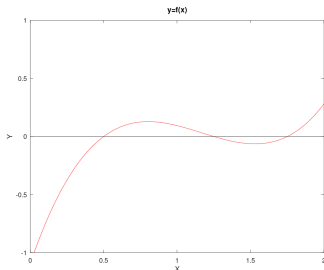
Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y tal que $f(a) = f(b)$. Entonces, existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.



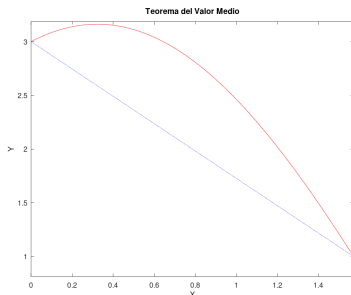
5. Teorema de Rolle

Consecuencias:

- Si f tiene n raíces reales, f' tendrá al menos $n-1$ raíces reales.
- Si f' tiene n raíces reales, f tendrá a lo sumo $n+1$ raíces reales.



5. Teorema del valor medio de Lagrange



Teorema (del valor medio de Lagrange)

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) . Entonces, existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

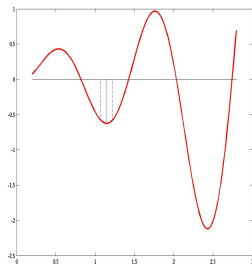
5. Teorema del valor medio de Lagrange

Consecuencias:

Sea f derivable en (a,b) .

- 1 Si $f'(x) \geq 0$, $\forall x \in (a,b)$, entonces f es monótona creciente
- 2 Si $f'(x) \leq 0$, $\forall x \in (a,b)$, f es monótona decreciente
- 3 Si $f'(x) = 0$, $\forall x \in (a,b)$, entonces f es constante
- 4 Si $f'(x) \neq 0$, $\forall x \in (a,b)$, entonces f es inyectiva

6. Extremos locales



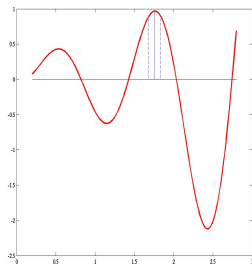
Definición

Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$.

Se dice que la función f tiene un **mínimo local** o **relativo** en $x_0 \in (a, b)$ si existe $r > 0$ tal que

$$f(x_0) \leq f(x), \quad \forall x \in (x_0 - r, x_0 + r)$$

6. Extremos locales



Definición

Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$.

Se dice que la función f tiene un **máximo local** o **relativo** en $x_0 \in (a, b)$ si existe $r > 0$ tal que

$$f(x_0) \geq f(x), \quad \forall x \in (x_0 - r, x_0 + r)$$

6. Extremos locales

Propiedad (Condición necesaria de extremo local)

Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en el punto $x_0 \in (a, b)$. Si x_0 es un extremo relativo de la función f , entonces $f'(x_0) = 0$.

- En consecuencia, los **posibles extremos locales** son:
 - los puntos en los que f no es derivable
 - los puntos en los que $f'(x) = 0$

6. Extremos locales

Criterio de la derivada primera

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, $x_0 \in (a, b)$ y sea $r > 0$ tal que f es derivable en $(x_0 - r, x_0) \cup (x_0, x_0 + r)$.

- Si $f'(x) < 0$, $\forall x \in (x_0 - r, x_0)$ y $f'(x) > 0$, $\forall x \in (x_0, x_0 + r)$, entonces x_0 es un mínimo local de f .
- Si $f'(x) > 0$, $\forall x \in (x_0 - r, x_0)$ y $f'(x) < 0$, $\forall x \in (x_0, x_0 + r)$, entonces x_0 es un máximo local de f .

6. Extremos locales

Criterio de la derivada segunda

Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ con **derivada segunda continua** en (a, b) . Sea $x_0 \in (a, b)$ tal que $f'(x_0) = 0$.

Entonces:

- Si $f''(x_0) < 0$, entonces x_0 es un máximo local de f .
- Si $f''(x_0) > 0$, entonces x_0 es un mínimo local de f .

6. Extremos locales

Criterio general

Sean $f \in \mathcal{C}^n(a, b)$ y $x_0 \in (a, b)$ tales que

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0 \quad \text{y} \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0$$

Entonces

- Si n es par y $f^{(n)}(x_0) < 0$, entonces x_0 es un máximo local de f .
- Si n es par y $f^{(n)}(x_0) > 0$, entonces x_0 es un mínimo local de f .
- Si n es impar, entonces x_0 no es un extremo local de f .

6. Extremos absolutos

Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$.

Definición

Un punto $x_m \in A$ se dice *mínimo absoluto* de f en A si

$$f(x_m) \leq f(x), \quad \forall x \in A$$

6. Extremos absolutos

Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$.

Definición

Un punto $x_M \in A$ se dice *máximo absoluto* de f en A si

$$f(x_M) \geq f(x), \quad \forall x \in A$$

6. Extremos absolutos

Definición

*El conjunto de máximos y mínimos absolutos de una función f se denominan **extremos absolutos**.*

- El Teorema de Weierstrass garantiza que si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces f tiene al menos un máximo y un mínimo absolutos en el intervalo $[a, b]$.

6. Extremos absolutos

Cálculo de los extremos absolutos de $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

1 Determinamos los posibles extremos absolutos:

- Los extremos del intervalo: a y b .
- Los puntos de (a, b) en los que f no es derivable.
- Los puntos de (a, b) en los que $f'(x) = 0$.

2 Calculamos las imágenes de los puntos anteriores y las comparamos.

Así obtenemos los extremos absolutos de f en $[a, b]$.

7. Concavidad y convexidad

Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua.

Definición

Se dice que f es **convexa** en I si

$$f(x) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a), \quad \forall x \in [a, b], \quad \forall a, b \in I$$

7. Concavidad y convexidad

Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua.

Definición

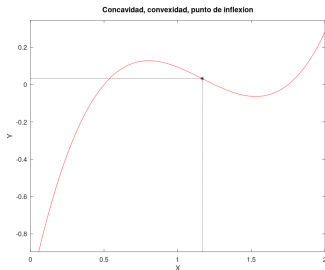
Se dice que f es **cóncava** en I si

$$f(x) \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a), \quad \forall x \in [a, b], \quad \forall a, b \in I$$

Observación

La función f es cóncava en I si $-f$ es convexa en I .

7. Concavidad y convexidad



Definición

Se dice que f tiene un **punto de inflexión** en x_0 si cambia de cóncava a convexa (o viceversa) en x_0 .

7. Concavidad y convexidad

Propiedad

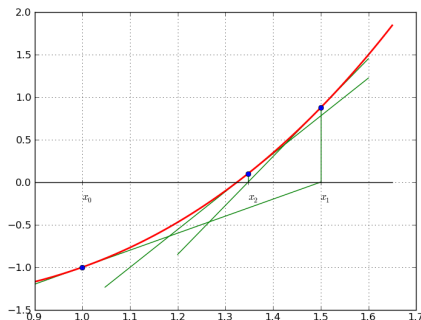
Sea $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b) .

Entonces:

- f es convexa en $[a,b]$ si y solo si f' es creciente en (a,b) .
Esto equivale a que $f'' \geq 0$, si f tiene derivada segunda.
- f es cóncava en $[a,b]$ si y solo si f' es decreciente en (a,b) .
Esto equivale a que $f'' \leq 0$, si f tiene derivada segunda.

8. Método de Newton-Raphson

- El método de Newton-Raphson es un método numérico iterativo para aproximar las soluciones de ecuaciones no lineales.
- **Problema.** Dada f , hallar α tal que $f(\alpha) = 0$.



8. Método de Newton-Raphson

Dada una aproximación x_0 de una raíz de f , la siguiente aproximación x_1 se obtiene como la intersección de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(x_0, f(x_0))$ con el eje de abscisas:

- La ecuación de la recta tangente a $y = f(x)$ en el punto $(x_0, f(x_0))$ es

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

- El punto de corte de esta recta con el eje de abscisas ($y = 0$) es

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \quad \text{si } f'(x_0) \neq 0$$

8. Método de Newton-Raphson

- En la etapa k , se dispone de una aproximación x_{k-1} de una raíz de f .
- La siguiente aproximación x_k se obtiene como la intersección de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ con el eje de abscisas:

$$x_k = x_{k-1} - \frac{f(x_{k-1})}{f'(x_{k-1})} \quad \text{si } f'(x_{k-1}) \neq 0$$

8. Método de Newton-Raphson

Algoritmo:

- 1 Comenzar con una aproximación inicial, x_0 .
- 2 Para $k = 1, 2, \dots$

$$x_k = x_{k-1} - \frac{f(x_{k-1})}{f'(x_{k-1})} \quad \text{si } f'(x_{k-1}) \neq 0$$

8. Método de Newton-Raphson

Observaciones

- *El proceso se repite hasta que x_k es una aproximación satisfactoria de una raíz α de la función f o bien hasta que se alcanza un número máximo de iteraciones.*
- *El método no se puede aplicar si la derivada se anula en alguna de las aproximaciones x_k .*

9. Interpolación de Lagrange

Problema de interpolación de Lagrange:

Dados

- $n+1$ puntos **distintos**: $x_0, x_1, \dots, x_n$
- $n+1$ valores cualesquiera: $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_n$

encontrar un polinomio p_n de grado menor o igual que n que verifique las **condiciones de interpolación**:

$$p_n(x_i) = \omega_i, \quad \forall i = 0, 1, 2, \dots, n. \quad (1)$$

9. Interpolación de Lagrange

Ejemplos:

- **Caso $n = 0$:** Dado el par (x_0, ω_0) , encontrar un polinomio de grado 0, p_0 , tal que

$$p_0(x_0) = \omega_0.$$

En este caso, $p_0(x) = \omega_0$.

- **Caso $n = 1$:** Dados x_0, x_1 distintos y los valores ω_0, ω_1 , encontrar un polinomio de grado menor o igual a 1, p_1 , tal que

$$p_1(x_0) = \omega_0 \quad y \quad p_1(x_1) = \omega_1.$$

En este caso,

$$p_1(x) = \omega_0 + \frac{\omega_1 - \omega_0}{x_1 - x_0}(x - x_0).$$

9. Interpolación de Lagrange

- El problema de interpolación de Lagrange tiene una **solución única**.
- El polinomio $p_n \in \mathcal{P}_n$ que verifica las condiciones (1) se llama **polinomio de interpolación de Lagrange** en los nodos $x_0, x_1, \dots, x_n$ relativo a los valores $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_n$.
- En particular, si $\omega_i = f(x_i)$, para cierta función f e $i = 0, 1, \dots, n$, entonces p_n se llama *polinomio de interpolación de Lagrange de la función f en los nodos x_i* .

9. Interpolación de Lagrange

- Veremos dos métodos para calcular el polinomio de interpolación de Lagrange:
 - 1 El método de las funciones de base
 - 2 El método de diferencias divididas

9. Interpolación de Lagrange

Método de las funciones de base

- Para cada $i = 0, 1, \dots, n$, existe un único polinomio $\ell_i \in \mathcal{P}_n$ tal que $\ell_i(x_k) = \delta_{ik}$ para $k = 0, 1, \dots, n$.
- El polinomio ℓ_i está dado por

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

- Los polinomios $\{\ell_0, \ell_1, \dots, \ell_n\}$ forman una base del espacio de los polinomios $\mathcal{P}_n$ y se conocen como **polinomios fundamentales de Lagrange de grado n** en los nodos $x_0, x_1, \dots, x_n$.

9. Interpolación de Lagrange

Ejemplo: Sean

$$x_0 = -1, \quad x_1 = 0, \quad x_2 = 2$$

$$\omega_0 = 3, \quad \omega_1 = 7, \quad \omega_2 = -8$$

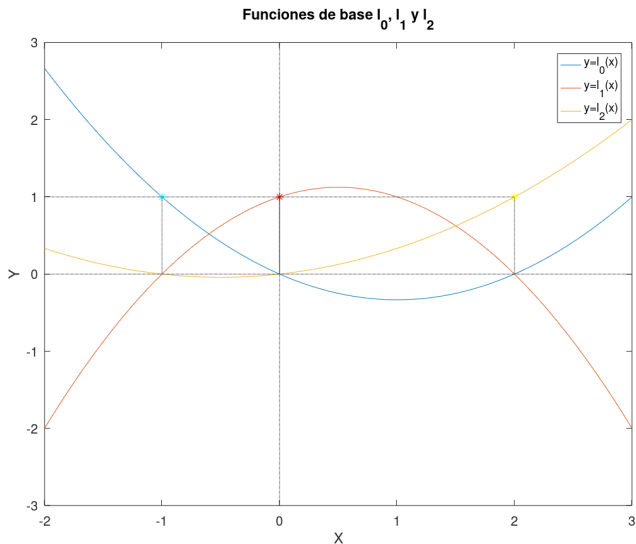
Entonces:

$$\ell_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{1}{3}x(x - 2)$$

$$\ell_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = -\frac{1}{2}(x + 1)(x - 2)$$

$$\ell_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{1}{6}x(x + 1)$$

9. Interpolación de Lagrange



9. Interpolación de Lagrange

■ Fórmula de Lagrange:

El polinomio de interpolación de Lagrange en los nodos $x_0, x_1, \dots, x_n$ relativo a los valores $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_n$ está dado por

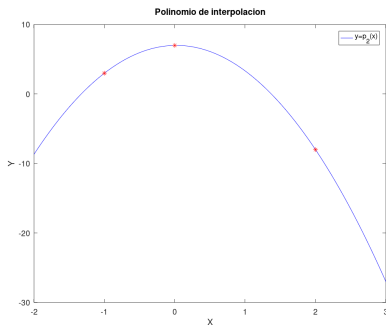
$$p_n(x) = \omega_0 \ell_0(x) + \omega_1 \ell_1(x) + \dots + \omega_n \ell_n(x)$$

- Este método se suele emplear cuando el número de nodos no es muy grande.

9. Interpolación de Lagrange

Ejemplo: En el ejemplo anterior,

$$\begin{aligned}p_2(x) &= \omega_0 \ell_0(x) + \omega_1 \ell_1(x) + \omega_2 \ell_2(x) \\&= x(x-2) - \frac{7}{2}(x+1)(x-2) - \frac{4}{3}x(x+1)\end{aligned}$$



9. Interpolación de Lagrange

Método de las diferencias divididas

Las diferencias divididas se definen de forma recursiva:

- Se llaman **diferencias divididas de orden 0**:

$$[\omega_i] = \omega_i, \quad \forall i = 0, 1, \dots, n$$

- Se llaman **diferencias divididas de orden k** , para $k = 1, \dots, n$:

$$[\omega_i, \omega_{i+1}, \dots, \omega_{i+k}] = \frac{[\omega_i, \omega_{i+1}, \dots, \omega_{i+k-1}] - [\omega_{i+1}, \dots, \omega_{i+k}]}{x_i - x_{i+k}}$$

para $i = 0, 1, \dots, n - k$.

9. Interpolación de Lagrange

Ejemplos:

- Diferencias divididas de orden uno:

$$[\omega_i, \omega_{i+1}] = \frac{\omega_i - \omega_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}, \quad \forall i = 0, 1, \dots, n-1$$

- Diferencias divididas de orden dos:

$$[\omega_i, \omega_{i+1}, \omega_{i+2}] = \frac{[\omega_i, \omega_{i+1}] - [\omega_{i+1}, \omega_{i+2}]}{x_i - x_{i+2}}, \quad \forall i = 0, 1, \dots, n-2$$

9. Interpolación de Lagrange

En la práctica, el cálculo de las diferencias divididas se organiza en forma de tabla:

x_0	ω_0	$[\omega_0, \omega_1]$	$[\omega_0, \omega_1, \omega_2]$	$\dots$	$[\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_n]$
x_1	ω_1	$[\omega_1, \omega_2]$	$[\omega_1, \omega_2, \omega_3]$	$\dots$	
x_2	ω_2	$[\omega_2, \omega_3]$	$[\omega_2, \omega_3, \omega_4]$	$\dots$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		
x_{n-1}	ω_{n-1}	$[\omega_{n-1}, \omega_n]$			
x_n	ω_n				

9. Interpolación de Lagrange

- Una vez calculadas las diferencias divididas, el polinomio de interpolación de Lagrange se obtiene mediante la **fórmula de Newton**:

$$p_n(x) = [\omega_0] + [\omega_0, \omega_1](x - x_0) + [\omega_0, \omega_1, \omega_2](x - x_0)(x - x_1) \\ + \dots + [\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

- Este método es más adecuado cuando n es grande.

Además, presenta la ventaja de que, una vez construida la tabla de diferencias divididas, se pueden añadir datos adicionales aprovechando los cálculos ya realizados.

9. Interpolación de Lagrange

Ejemplo: Sean

$$x_0 = -1, \quad x_1 = 0, \quad x_2 = 2$$

$$\omega_0 = 3, \quad \omega_1 = 7, \quad \omega_2 = -8$$

Entonces:

$$\begin{array}{c|c} -1 & \begin{array}{l} 3 \\ 7 \\ -8 \end{array} \end{array} \quad \begin{array}{l} \frac{3-7}{-1-0} = 4 \\ \frac{7-(-8)}{0-2} = -\frac{15}{2} \\ \end{array} \quad \begin{array}{l} \frac{4+\frac{15}{2}}{-1-2} = -\frac{23}{6} \\ \end{array}$$

$$\begin{aligned} p_2(x) &= 3 + 4(x - x_0) - \frac{23}{6}(x - x_0)(x - x_1) \\ &= 3 + 4(x + 1) - \frac{23}{6}(x + 1)x \end{aligned}$$

9. Interpolación de Lagrange

■ Acotación del error:

Si $f \in \mathcal{C}^{n+1}[a, b]$, con $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$, entonces

$$|f(x) - p_n(x)| \leq \sup_{y \in [a, b]} \left| f^{(n+1)}(y) \right| \frac{|(x - x_0) \dots (x - x_n)|}{(n+1)!}$$

10. Derivación numérica

■ Datos:

- $n+1$ puntos distintos: $x_0, x_1, \dots, x_n$
- los valores $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$ de cierta función f

■ Problema: aproximar el valor $f^{(k)}(\alpha)$

■ Fórmula de derivación numérica:

$$f^{(k)}(\alpha) \approx \sum_{i=0}^n A_i^k(\alpha) f(x_i)$$

$A_i^k(\alpha)$: coeficientes de la fórmula de derivación numérica

10. Derivación numérica

- Sea p_n el polinomio de interpolación de Lagrange relativo a f en los nodos $x_0, x_1, \dots, x_n$:

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \ell_i(x)$$

- Entonces aproximamos

$$f^{(k)}(\alpha) \approx p_n^{(k)}(\alpha) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \ell_i^{(k)}(\alpha)$$

En este caso, $A_i^k(\alpha) = \ell_i^{(k)}(\alpha)$, para $i = 0, 1, \dots, n$.

10.2 Fórmulas de tipo interpolatorio polinómico

Acotación del error:

- Si f tiene derivadas hasta el orden $n+2$ en $[a, b]$, y $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$, entonces

$$|f'(x_i) - p'_n(x_i)| \leq \frac{1}{(n+1)!} \sup_{y \in [a, b]} |f^{(n+1)}(y)| \left| \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j) \right|$$

10. Derivación numérica

- Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in \mathcal{C}^1([a, b])$.
- Para aproximar $f'(x)$ en un punto $x \in (a, b)$, podemos hacer:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Diferencia finita progresiva (orden 1)

donde h es suficientemente pequeño.

- Es equivalente a derivar el polinomio de interpolación de Lagrange en los nodos x y $x+h$.

10. Derivación numérica

- Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in \mathcal{C}^1([a, b])$.
- Para aproximar $f'(x)$ en un punto $x \in (a, b)$, otra posibilidad es hacer:

$$f'(x) \approx \frac{f(x) - f(x - h)}{h}$$

Diferencia finita regresiva (orden 1)

donde h es suficientemente pequeño.

- Es equivalente a derivar el polinomio de interpolación de Lagrange en los nodos $x - h$ y x .

10. Derivación numérica

- Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in \mathcal{C}^1([a, b])$.
- Para aproximar $f'(x)$ en un punto $x \in (a, b)$, otra posibilidad es hacer:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

Diferencia finita centrada (orden 2)

donde h es suficientemente pequeño.

- Es equivalente a derivar el polinomio de interpolación de Lagrange en los nodos $x-h$ y $x+h$.

